KALOSARA

Kanal Layanan Online Surat dan Administrasi Rakyat

PDF 3 — Prompt Implementasi Pelayanan

15 prompt teknis rinci, dieksekusi satu per satu oleh coding agent. Kelanjutan langsung Tahap 01.

TAHAP 02 | SISTEM PELAYANAN ONLINE

Edisi: 13 Oktober 2026 • 1 kelurahan • VPS 1 vCPU / 2 GB RAM / 40 GB SSD

Cara menggunakan prompt

- Pastikan seluruh 14 prompt Website Tahap 01 selesai dan endpoint autentikasi, CMS, migrasi serta Docker dapat berjalan.
- Salin instruksi global dan HANYA satu prompt ke coding agent. Jangan kerjakan sekaligus agar context dan review terjaga.
- Minta audit kode aktual sebelum implementasi; jalankan test dan tinjau perubahan schema/database.
- Jika satu checkpoint gagal, perbaiki pada prompt yang sama sebelum berpindah.

Instruksi global (salin ke awal sesi baru)

Anda adalah senior full-stack engineer untuk KALOSARA Tahap 02. Kerjakan HANYA prompt ini, audit kode pada kedua repo lebih dulu, dan pertahankan modul Tahap 01. Stack: Next.js App Router + TypeScript + Tailwind/shadcn/ui + TanStack Query + Zustand; Express.js TypeScript + Zod + Prisma + PostgreSQL + Pino; Docker Compose, satu kelurahan, VPS 1 vCPU/2 GB RAM/40 GB SSD. Prefix API /api/v1. Role: LURAH, ADMIN_KELURAHAN, MASYARAKAT. Access cookie HttpOnly 15 menit, refresh cookie HttpOnly 7 hari, rotation dan single-flight refresh sudah ada: gunakan, jangan duplikasi. Pemeriksaan autentikasi, RBAC, pemilik berkas, CSRF, batas upload dan audit log wajib diterapkan di backend. Jangan menambah microservice, layanan berbayar, atau UI palsu. Apabila fitur Tahap 01 belum ada, dokumentasikan gap lalu perbaiki hanya integrasi minimum yang diperlukan. Sebelum implementasi tunjukkan rencana file dan migration, kemudian coding hingga berfungsi. Gunakan migration nyata, seed data dummy, tes yang bermakna, lint dan typecheck. Jangan melanjutkan prompt berikutnya tanpa persetujuan. Penutup wajib: file berubah, API, migration, cara menjalankan, test yang dilakukan beserta hasil nyata, risiko dan checkpoint.

Batasan nonnegosiasi

- Tahap 02 tidak membuat website/akun terpisah. Pakai user, token dan role yang sama dengan Tahap 01.
- QR hanya memvalidasi dokumen yang tercatat, bukan pengganti tanda tangan elektronik tersertifikasi; penerbitan surat disesuaikan SOP dan kewenangan kelurahan.
- Warga hanya dapat mengakses pengajuan dan file miliknya. Halaman verifikasi publik tidak menampilkan dokumen utuh atau data pribadi sensitif.
- Tanpa fitur multi-tenant; satu instalasi untuk satu kelurahan. Tidak menggunakan sumber daya tanpa batas pada VPS 2 GB.

PROMPT 01 — Integrasi fondasi dan desain modul pelayanan

Tujuan dan hasil akhir

Memastikan Tahap 02 tumbuh di atas website yang sudah berfungsi tanpa mematahkan alur autentikasi dan CMS.

SALIN KE CODING AGENT

Anda adalah senior full-stack engineer untuk KALOSARA Tahap 02. Kerjakan HANYA prompt ini, audit kode pada kedua repo lebih dulu, dan pertahankan modul Tahap 01. Stack: Next.js App Router + TypeScript + Tailwind/shadcn/ui + TanStack Query + Zustand; Express.js TypeScript + Zod + Prisma + PostgreSQL + Pino; Docker Compose, satu kelurahan, VPS 1 vCPU/2 GB RAM/40 GB SSD. Prefix API /api/v1. Role: LURAH, ADMIN_KELURAHAN, MASYARAKAT. Access cookie HttpOnly 15 menit, refresh cookie HttpOnly 7 hari, rotation dan single-flight refresh sudah ada: gunakan, jangan duplikasi. Pemeriksaan autentikasi, RBAC, pemilik berkas, CSRF, batas upload dan audit log wajib diterapkan di backend. Jangan menambah microservice, layanan berbayar, atau UI palsu. Apabila fitur Tahap 01 belum ada, dokumentasikan gap lalu perbaiki hanya integrasi minimum yang diperlukan. Sebelum implementasi tunjukkan rencana file dan migration, kemudian coding hingga berfungsi. Gunakan migration nyata, seed data dummy, tes yang bermakna, lint dan typecheck. Jangan melanjutkan prompt berikutnya tanpa persetujuan. Penutup wajib: file berubah, API, migration, cara menjalankan, test yang dilakukan beserta hasil nyata, risiko dan checkpoint.

Fokus pekerjaan kali ini: PROMPT 01 — Integrasi fondasi dan desain modul pelayanan. Tujuan spesifik: Memastikan Tahap 02 tumbuh di atas website yang sudah berfungsi tanpa mematahkan alur autentikasi dan CMS.

A. Implementasi backend dan data

- Audit endpoint auth/me, cookie refresh, role guards, audit log, schema Prisma, folder upload, konfigurasi Docker; buat tabel gap dan dependency.
- Tetapkan domain model: ServiceCategory, ServiceDefinition, ServiceVersion, FormSchemaVersion, ServiceRequirement, Application, ApplicationRevision, ApplicationDocument, ApplicationStatusHistory, ApplicationAssignment, LetterTemplateVersion, IssuedLetter, LetterVerification, Notification, BackgroundJob (bila perlu).
- Gambarkan relasi, unik/index, status state machine, batas antar-layer, kontrak error {code,message,details,requestId}.
- Tulis migration bertahap dan strategi rollback data tanpa menghapus tabel Tahap 01; jangan membuat data contoh berupa NIK asli.

B. Implementasi frontend dan UX

- Sediakan navigasi Pelayanan di website, dashboard masyarakat, admin dan lurah sesuai role; empty state bila belum ada data.
- Siapkan feature folder pelayanan dan typed API client yang memakai refresh wrapper Tahap 01.

C. Pengujian dan acceptance criteria

- Existing auth/CMS tetap lulus smoke test; schema migrate berhasil pada DB kosong dan DB Tahap 01; role tamu tidak dapat akses private.

D. Definition of Done

Checkpoint: dokumen ERD dan file migration hadir, aplikasi lama tidak rusak; fitur bisnis berikutnya belum dibuat. Sediakan file list, routes, migration, screenshot bila perlu, hasil lint/typecheck/test, perintah menjalankan, serta keterbatasan secara jujur.

PROMPT 02 — Master kategori dan katalog layanan

Tujuan dan hasil akhir

Admin dapat membuat, mengubah, mengarsipkan kategori dan jenis layanan; masyarakat melihat katalog yang dipublikasikan.

SALIN KE CODING AGENT

Anda adalah senior full-stack engineer untuk KALOSARA Tahap 02. Kerjakan HANYA prompt ini, audit kode pada kedua repo lebih dulu, dan pertahankan modul Tahap 01. Stack: Next.js App Router + TypeScript + Tailwind/shadcn/ui + TanStack Query + Zustand; Express.js TypeScript + Zod + Prisma + PostgreSQL + Pino; Docker Compose, satu kelurahan, VPS 1 vCPU/2 GB RAM/40 GB SSD. Prefix API /api/v1. Role: LURAH, ADMIN_KELURAHAN, MASYARAKAT. Access cookie HttpOnly 15 menit, refresh cookie HttpOnly 7 hari, rotation dan single-flight refresh sudah ada: gunakan, jangan duplikasi. Pemeriksaan autentikasi, RBAC, pemilik berkas, CSRF, batas upload dan audit log wajib diterapkan di backend. Jangan menambah microservice, layanan berbayar, atau UI palsu. Apabila fitur Tahap 01 belum ada, dokumentasikan gap lalu perbaiki hanya integrasi minimum yang diperlukan. Sebelum implementasi tunjukkan rencana file dan migration, kemudian coding hingga berfungsi. Gunakan migration nyata, seed data dummy, tes yang bermakna, lint dan typecheck. Jangan melanjutkan prompt berikutnya tanpa persetujuan. Penutup wajib: file berubah, API, migration, cara menjalankan, test yang dilakukan beserta hasil nyata, risiko dan checkpoint.

Fokus pekerjaan kali ini: PROMPT 02 — Master kategori dan katalog layanan. Tujuan spesifik: Admin dapat membuat, mengubah, mengarsipkan kategori dan jenis layanan; masyarakat melihat katalog yang dipublikasikan.

A. Implementasi backend dan data

- Prisma category dan service: id, slug unik, code unik, name, summary, description, eligibility, costInfo, processingDays, officerContact, isPublished, sortOrder, timestamps, deletedAt; versi perubahan penting.
- Endpoints list publik filter/pagination/search; admin CRUD RBAC, validasi Zod, audit publish/unpublish dan slug collision.
- Jangan hard-delete jika sudah digunakan permohonan; archive dengan riwayat yang tetap terbaca.

B. Implementasi frontend dan UX

- Halaman /pelayanan dan /pelayanan/[slug] SEO server-rendered, CTA Ajukan (redirect login jika anonim), halaman pengelolaan admin dengan status draft/published.
- Skeleton, empty, confirmation dialog, toast, URL query sync pada filter.

C. Pengujian dan acceptance criteria

- Publik tidak menerima draft; admin dapat revisi; slug duplikat mendapat 409; layanan terarsip tidak menerima permohonan baru.

D. Definition of Done

Checkpoint: setidaknya dua layanan dummy dapat dibuat dan dipublikasikan tanpa hardcode frontend. Sediakan file list, routes, migration, screenshot bila perlu, hasil lint/typecheck/test, perintah menjalankan, serta keterbatasan secara jujur.

PROMPT 03 — Form builder dinamis dan versioning

Tujuan dan hasil akhir

Admin dapat menyusun formulir berbeda untuk setiap layanan; setiap permohonan terikat snapshot skema saat diajukan.

SALIN KE CODING AGENT

Anda adalah senior full-stack engineer untuk KALOSARA Tahap 02. Kerjakan HANYA prompt ini, audit kode pada kedua repo lebih dulu, dan pertahankan modul Tahap 01. Stack: Next.js App Router + TypeScript + Tailwind/shadcn/ui + TanStack Query + Zustand; Express.js TypeScript + Zod + Prisma + PostgreSQL + Pino; Docker Compose, satu kelurahan, VPS 1 vCPU/2 GB RAM/40 GB SSD. Prefix API /api/v1. Role: LURAH, ADMIN_KELURAHAN, MASYARAKAT. Access cookie HttpOnly 15 menit, refresh cookie HttpOnly 7 hari, rotation dan single-flight refresh sudah ada: gunakan, jangan duplikasi. Pemeriksaan autentikasi, RBAC, pemilik berkas, CSRF, batas upload dan audit log wajib diterapkan di backend. Jangan menambah microservice, layanan berbayar, atau UI palsu. Apabila fitur Tahap 01 belum ada, dokumentasikan gap lalu perbaiki hanya integrasi minimum yang diperlukan. Sebelum implementasi tunjukkan rencana file dan migration, kemudian coding hingga berfungsi. Gunakan migration nyata, seed data dummy, tes yang bermakna, lint dan typecheck. Jangan melanjutkan prompt berikutnya tanpa persetujuan. Penutup wajib: file berubah, API, migration, cara menjalankan, test yang dilakukan beserta hasil nyata, risiko dan checkpoint.

Fokus pekerjaan kali ini: PROMPT 03 — Form builder dinamis dan versioning. Tujuan spesifik: Admin dapat menyusun formulir berbeda untuk setiap layanan; setiap permohonan terikat snapshot skema saat diajukan.

A. Implementasi backend dan data

- Rancang skema field JSON terstruktur whitelist: text, textarea, number, date, select, radio, checkbox, address, readOnlyProfile; key stabil, label, helperText, required, min/max, regex terkendali, options, conditional rules terbatas.
- Validasi skema saat disimpan dan validasi submission ulang di backend; larang arbitrary JavaScript, SQL, HTML eksekusi, prototype pollution.
- Publish immutable FormSchemaVersion; revisi menghasilkan versi baru, versi lama tersedia untuk aplikasi historis.

B. Implementasi frontend dan UX

- Builder admin: tambah/hapus/reorder field, pengaturan validasi, preview mobile/desktop dan tombol publish versi.
- Renderer formulir masyarakat dari schema API, inline errors, autosave draft lokal secukupnya tanpa menyimpan data sensitif persisten.

C. Pengujian dan acceptance criteria

- Tampering required-field ditolak server; aturan conditional diuji; versi v1 tetap memproses pengajuan saat v2 diterbitkan.

D. Definition of Done

Checkpoint: admin membuat form Surat Keterangan Usaha tanpa perubahan kode dan pemohon melihat form sesuai versi. Sediakan file list, routes, migration, screenshot bila perlu, hasil lint/typecheck/test, perintah menjalankan, serta keterbatasan secara jujur.

PROMPT 04 — Master persyaratan dan penyimpanan dokumen aman

Tujuan dan hasil akhir

Persyaratan dinamis mengikat jenis layanan, dengan upload privat maksimal 20 MB per file.

SALIN KE CODING AGENT

Anda adalah senior full-stack engineer untuk KALOSARA Tahap 02. Kerjakan HANYA prompt ini, audit kode pada kedua repo lebih dulu, dan pertahankan modul Tahap 01. Stack: Next.js App Router + TypeScript + Tailwind/shadcn/ui + TanStack Query + Zustand; Express.js TypeScript + Zod + Prisma + PostgreSQL + Pino; Docker Compose, satu kelurahan, VPS 1 vCPU/2 GB RAM/40 GB SSD. Prefix API /api/v1. Role: LURAH, ADMIN_KELURAHAN, MASYARAKAT. Access cookie HttpOnly 15 menit, refresh cookie HttpOnly 7 hari, rotation dan single-flight refresh sudah ada: gunakan, jangan duplikasi. Pemeriksaan autentikasi, RBAC, pemilik berkas, CSRF, batas upload dan audit log wajib diterapkan di backend. Jangan menambah microservice, layanan berbayar, atau UI palsu. Apabila fitur Tahap 01 belum ada, dokumentasikan gap lalu perbaiki hanya integrasi minimum yang diperlukan. Sebelum implementasi tunjukkan rencana file dan migration, kemudian coding hingga berfungsi. Gunakan migration nyata, seed data dummy, tes yang bermakna, lint dan typecheck. Jangan melanjutkan prompt berikutnya tanpa persetujuan. Penutup wajib: file berubah, API, migration, cara menjalankan, test yang dilakukan beserta hasil nyata, risiko dan checkpoint.

Fokus pekerjaan kali ini: PROMPT 04 — Master persyaratan dan penyimpanan dokumen aman. Tujuan spesifik: Persyaratan dinamis mengikat jenis layanan, dengan upload privat maksimal 20 MB per file.

A. Implementasi backend dan data

- Requirement per service version: type, label, isRequired, permittedMime, maxCount, maxBytes <= 20971520; validasi magic bytes dan allowlist PDF/JPEG/PNG/WebP; total batas per permohonan dapat dikonfigurasi.
- Upload streaming dengan limit server/proxy, filename acak, lokasi di luar public web root, metadata DB (owner, sha256, MIME, size, storageKey, scanStatus); cegah traversal/symlink.
- Download memakai auth dan ownership/role check; image preview aman; hapus orphan melalui maintenance; tetapkan policy malware scan jika engine tersedia, jika tidak jangan klaim sudah discan.

B. Implementasi frontend dan UX

- Komponen upload progress, tipe file, ukuran, validasi per persyaratan, pilihan ganti/hapus, pesan kesalahan.
- Public tidak bisa mengunduh berkas orang lain melalui URL tebakan.

C. Pengujian dan acceptance criteria

- 20MB sukses sesuai allowlist; 20MB+ ditolak; file tersamar extension ditolak; IDOR diblok; rollback upload gagal tidak meninggalkan berkas tanpa pemilik.

D. Definition of Done

Checkpoint: berkas aman tersimpan dalam volume Docker persisten, backup policy terdokumentasi. Sediakan file list, routes, migration, screenshot bila perlu, hasil lint/typecheck/test, perintah menjalankan, serta keterbatasan secara jujur.

PROMPT 05 — Profil pemohon dan draft permohonan

Tujuan dan hasil akhir

Akun terdaftar melengkapi identitas sesuai kebutuhan dan menyimpan draft tanpa membuat permohonan resmi.

SALIN KE CODING AGENT

Anda adalah senior full-stack engineer untuk KALOSARA Tahap 02. Kerjakan HANYA prompt ini, audit kode pada kedua repo lebih dulu, dan pertahankan modul Tahap 01. Stack: Next.js App Router + TypeScript + Tailwind/shadcn/ui + TanStack Query + Zustand; Express.js TypeScript + Zod + Prisma + PostgreSQL + Pino; Docker Compose, satu kelurahan, VPS 1 vCPU/2 GB RAM/40 GB SSD. Prefix API /api/v1. Role: LURAH, ADMIN_KELURAHAN, MASYARAKAT. Access cookie HttpOnly 15 menit, refresh cookie HttpOnly 7 hari, rotation dan single-flight refresh sudah ada: gunakan, jangan duplikasi. Pemeriksaan autentikasi, RBAC, pemilik berkas, CSRF, batas upload dan audit log wajib diterapkan di backend. Jangan menambah microservice, layanan berbayar, atau UI palsu. Apabila fitur Tahap 01 belum ada, dokumentasikan gap lalu perbaiki hanya integrasi minimum yang diperlukan. Sebelum implementasi tunjukkan rencana file dan migration, kemudian coding hingga berfungsi. Gunakan migration nyata, seed data dummy, tes yang bermakna, lint dan typecheck. Jangan melanjutkan prompt berikutnya tanpa persetujuan. Penutup wajib: file berubah, API, migration, cara menjalankan, test yang dilakukan beserta hasil nyata, risiko dan checkpoint.

Fokus pekerjaan kali ini: PROMPT 05 — Profil pemohon dan draft permohonan. Tujuan spesifik: Akun terdaftar melengkapi identitas sesuai kebutuhan dan menyimpan draft tanpa membuat permohonan resmi.

A. Implementasi backend dan data

- Profil masyarakat field minimum sesuai kebutuhan: nama, alamat, RT/RW, kontak; NIK/KK hanya jika SOP membutuhkan, tidak dipublikasikan, jangan anggap valid tanpa pemeriksaan petugas.
- Draft memiliki id, pemilik, serviceVersion, formSchemaVersion, answers JSON tervalidasi parsial, attachment associations, expiresAt kebijakan; enforce per-user read/update.
- Protect dari mass assignment: role/userId/status diturunkan server, bukan client.

B. Implementasi frontend dan UX

- Dashboard profil dengan informasi data wajib; wizard pengajuan lanjutkan draft, peringatan belum lengkap, draft list.
- Akses tanpa login dialihkan ke login dengan returnUrl aman (local-only).

C. Pengujian dan acceptance criteria

- Draf akun A tidak bisa dibaca akun B; request mengubah role ditolak; draft tidak muncul pada antrian admin sampai submit.

D. Definition of Done

Checkpoint: masyarakat bisa melanjutkan draft setelah logout-login. Sediakan file list, routes, migration, screenshot bila perlu, hasil lint/typecheck/test, perintah menjalankan, serta keterbatasan secara jujur.

PROMPT 06 — Submit pengajuan dan nomor registrasi

Tujuan dan hasil akhir

Mengubah draft valid menjadi pengajuan tercatat dan terhindar dari duplikasi double click.

SALIN KE CODING AGENT

Anda adalah senior full-stack engineer untuk KALOSARA Tahap 02. Kerjakan HANYA prompt ini, audit kode pada kedua repo lebih dulu, dan pertahankan modul Tahap 01. Stack: Next.js App Router + TypeScript + Tailwind/shadcn/ui + TanStack Query + Zustand; Express.js TypeScript + Zod + Prisma + PostgreSQL + Pino; Docker Compose, satu kelurahan, VPS 1 vCPU/2 GB RAM/40 GB SSD. Prefix API /api/v1. Role: LURAH, ADMIN_KELURAHAN, MASYARAKAT. Access cookie HttpOnly 15 menit, refresh cookie HttpOnly 7 hari, rotation dan single-flight refresh sudah ada: gunakan, jangan duplikasi. Pemeriksaan autentikasi, RBAC, pemilik berkas, CSRF, batas upload dan audit log wajib diterapkan di backend. Jangan menambah microservice, layanan berbayar, atau UI palsu. Apabila fitur Tahap 01 belum ada, dokumentasikan gap lalu perbaiki hanya integrasi minimum yang diperlukan. Sebelum implementasi tunjukkan rencana file dan migration, kemudian coding hingga berfungsi. Gunakan migration nyata, seed data dummy, tes yang bermakna, lint dan typecheck. Jangan melanjutkan prompt berikutnya tanpa persetujuan. Penutup wajib: file berubah, API, migration, cara menjalankan, test yang dilakukan beserta hasil nyata, risiko dan checkpoint.

Fokus pekerjaan kali ini: PROMPT 06 — Submit pengajuan dan nomor registrasi. Tujuan spesifik: Mengubah draft valid menjadi pengajuan tercatat dan terhindar dari duplikasi double click.

A. Implementasi backend dan data

- Endpoint POST submit transaksi atomik; validasi seluruh required fields, attachment/status layanan, quota wajar, anti replay; idempotency key unik per pemohon/per tindakan.
- Nomor registrasi unik human-readable menggunakan sequence DB/unique constraint, bukan Date.now saja; snapshot answers dan requiredDocs, submittedAt, status DIAJUKAN.
- Tulis ApplicationStatusHistory dan outbox notification dalam transaksi; larang perubahan field setelah submit kecuali revisi resmi.

B. Implementasi frontend dan UX

- Review ringkasan sebelum submit, konfirmasi, disable tombol saat pending, sukses menampilkan nomor register; error recovery aman.
- Halaman detail permohonan menampilkan data dan histori.

C. Pengujian dan acceptance criteria

- Double POST dengan key sama menghasilkan satu permohonan; concurrent submit dua koneksi lulus; invalid form 422; user lain 403/404 aman.

D. Definition of Done

Checkpoint: pengajuan benar-benar tercatat di database dan dapat dilihat masyarakat. Sediakan file list, routes, migration, screenshot bila perlu, hasil lint/typecheck/test, perintah menjalankan, serta keterbatasan secara jujur.

PROMPT 07 — Status, histori, tracking dan revisi pemohon

Tujuan dan hasil akhir

Alur status resmi transparan dan hanya transisi sah yang diperbolehkan.

SALIN KE CODING AGENT

Anda adalah senior full-stack engineer untuk KALOSARA Tahap 02. Kerjakan HANYA prompt ini, audit kode pada kedua repo lebih dulu, dan pertahankan modul Tahap 01. Stack: Next.js App Router + TypeScript + Tailwind/shadcn/ui + TanStack Query + Zustand; Express.js TypeScript + Zod + Prisma + PostgreSQL + Pino; Docker Compose, satu kelurahan, VPS 1 vCPU/2 GB RAM/40 GB SSD. Prefix API /api/v1. Role: LURAH, ADMIN_KELURAHAN, MASYARAKAT. Access cookie HttpOnly 15 menit, refresh cookie HttpOnly 7 hari, rotation dan single-flight refresh sudah ada: gunakan, jangan duplikasi. Pemeriksaan autentikasi, RBAC, pemilik berkas, CSRF, batas upload dan audit log wajib diterapkan di backend. Jangan menambah microservice, layanan berbayar, atau UI palsu. Apabila fitur Tahap 01 belum ada, dokumentasikan gap lalu perbaiki hanya integrasi minimum yang diperlukan. Sebelum implementasi tunjukkan rencana file dan migration, kemudian coding hingga berfungsi. Gunakan migration nyata, seed data dummy, tes yang bermakna, lint dan typecheck. Jangan melanjutkan prompt berikutnya tanpa persetujuan. Penutup wajib: file berubah, API, migration, cara menjalankan, test yang dilakukan beserta hasil nyata, risiko dan checkpoint.

Fokus pekerjaan kali ini: PROMPT 07 — Status, histori, tracking dan revisi pemohon. Tujuan spesifik: Alur status resmi transparan dan hanya transisi sah yang diperbolehkan.

A. Implementasi backend dan data

- Tetapkan status DRAFT, DIAJUKAN, DALAM_VERIFIKASI, PERLU_PERBAIKAN, DIVERIFIKASI, MENUNGGU_PERSETUJUAN, DISETUJUI, DITOLAK, DITERBITKAN, DICABUT; state machine terpusat.
- Setiap transisi simpan old/new status, actor, timestamp, note, field changes; admin dapat meminta revisi field/dokumen tertentu tanpa menghapus histori.
- Pemohon hanya dapat mengubah field yang dibuka untuk perbaikan, kemudian resubmit dengan versi revisi; kontrol expiry dan concurrency.

B. Implementasi frontend dan UX

- Timeline status, detail alasan revisi, CTA perbaiki, filter riwayat dan notifikasi.
- Status tidak mengungkap data internal petugas berlebihan.

C. Pengujian dan acceptance criteria

- Transisi ilegal 409; masyarakat tidak bisa set status dari payload; multiple updates concurrent tidak menimpa histori.

D. Definition of Done

Checkpoint: loop PERLU_PERBAIKAN -> DIAJUKAN dapat diselesaikan end-to-end. Sediakan file list, routes, migration, screenshot bila perlu, hasil lint/typecheck/test, perintah menjalankan, serta keterbatasan secara jujur.

PROMPT 08 — Dashboard admin dan verifikasi pelayanan

Tujuan dan hasil akhir

Petugas mendapat antrean, memeriksa dokumen, memberikan catatan, meminta perbaikan atau memverifikasi.

SALIN KE CODING AGENT

Anda adalah senior full-stack engineer untuk KALOSARA Tahap 02. Kerjakan HANYA prompt ini, audit kode pada kedua repo lebih dulu, dan pertahankan modul Tahap 01. Stack: Next.js App Router + TypeScript + Tailwind/shadcn/ui + TanStack Query + Zustand; Express.js TypeScript + Zod + Prisma + PostgreSQL + Pino; Docker Compose, satu kelurahan, VPS 1 vCPU/2 GB RAM/40 GB SSD. Prefix API /api/v1. Role: LURAH, ADMIN_KELURAHAN, MASYARAKAT. Access cookie HttpOnly 15 menit, refresh cookie HttpOnly 7 hari, rotation dan single-flight refresh sudah ada: gunakan, jangan duplikasi. Pemeriksaan autentikasi, RBAC, pemilik berkas, CSRF, batas upload dan audit log wajib diterapkan di backend. Jangan menambah microservice, layanan berbayar, atau UI palsu. Apabila fitur Tahap 01 belum ada, dokumentasikan gap lalu perbaiki hanya integrasi minimum yang diperlukan. Sebelum implementasi tunjukkan rencana file dan migration, kemudian coding hingga berfungsi. Gunakan migration nyata, seed data dummy, tes yang bermakna, lint dan typecheck. Jangan melanjutkan prompt berikutnya tanpa persetujuan. Penutup wajib: file berubah, API, migration, cara menjalankan, test yang dilakukan beserta hasil nyata, risiko dan checkpoint.

Fokus pekerjaan kali ini: PROMPT 08 — Dashboard admin dan verifikasi pelayanan. Tujuan spesifik: Petugas mendapat antrean, memeriksa dokumen, memberikan catatan, meminta perbaikan atau memverifikasi.

A. Implementasi backend dan data

- Endpoint admin list dengan filter status, jenis, tanggal, pencarian registration no, pagination server-side dan indeks DB.
- Detail admin menampilkan snapshot data, lampiran secure, histori; action claim/assign, start verification, request corrections, reject dengan alasan, verify; audit every action.
- Cegah dua petugas menyelesaikan request bersamaan dengan optimistic lock/version field atau conditional update.

B. Implementasi frontend dan UX

- Dashboard antrean dengan KPI ringan, detail review, pratinjau file, catatan internal vs komentar pemohon terpisah.
- Tabel efisien tanpa preload seluruh data, mobile fallback.

C. Pengujian dan acceptance criteria

- Role masyarakat ditolak; status invalid ditolak; petugas berbeda tidak dapat menimpa perubahan baru secara diam-diam.

D. Definition of Done

Checkpoint: admin berhasil memverifikasi satu pengajuan menuju tahap persetujuan. Sediakan file list, routes, migration, screenshot bila perlu, hasil lint/typecheck/test, perintah menjalankan, serta keterbatasan secara jujur.

PROMPT 09 — Persetujuan lurah dan pendelegasian terkontrol

Tujuan dan hasil akhir

Lurah menyetujui atau menolak sesuai kewenangan tanpa menjalankan prosedur legal TTE.

SALIN KE CODING AGENT

Anda adalah senior full-stack engineer untuk KALOSARA Tahap 02. Kerjakan HANYA prompt ini, audit kode pada kedua repo lebih dulu, dan pertahankan modul Tahap 01. Stack: Next.js App Router + TypeScript + Tailwind/shadcn/ui + TanStack Query + Zustand; Express.js TypeScript + Zod + Prisma + PostgreSQL + Pino; Docker Compose, satu kelurahan, VPS 1 vCPU/2 GB RAM/40 GB SSD. Prefix API /api/v1. Role: LURAH, ADMIN_KELURAHAN, MASYARAKAT. Access cookie HttpOnly 15 menit, refresh cookie HttpOnly 7 hari, rotation dan single-flight refresh sudah ada: gunakan, jangan duplikasi. Pemeriksaan autentikasi, RBAC, pemilik berkas, CSRF, batas upload dan audit log wajib diterapkan di backend. Jangan menambah microservice, layanan berbayar, atau UI palsu. Apabila fitur Tahap 01 belum ada, dokumentasikan gap lalu perbaiki hanya integrasi minimum yang diperlukan. Sebelum implementasi tunjukkan rencana file dan migration, kemudian coding hingga berfungsi. Gunakan migration nyata, seed data dummy, tes yang bermakna, lint dan typecheck. Jangan melanjutkan prompt berikutnya tanpa persetujuan. Penutup wajib: file berubah, API, migration, cara menjalankan, test yang dilakukan beserta hasil nyata, risiko dan checkpoint.

Fokus pekerjaan kali ini: PROMPT 09 — Persetujuan lurah dan pendelegasian terkontrol. Tujuan spesifik: Lurah menyetujui atau menolak sesuai kewenangan tanpa menjalankan prosedur legal TTE.

A. Implementasi backend dan data

- Route approval LURAH only, state MENUNGGU_PERSETUJUAN, hasil setuju/tolak, catatan, actor, timestamp; backend tidak mempercayai role frontend.
- No self-authorize via client; optional delegation memerlukan aturan eksplisit dan dapat ditunda.
- Pisahkan approval internal dari penerbitan surat dan pengesahan hukum; audit immutable.

B. Implementasi frontend dan UX

- Halaman dashboard lurah antrian persetujuan, review dokumen, tombol setuju/tolak, ringkasan sebelum konfirmasi.
- Notifikasi perubahan status ke pemohon.

C. Pengujian dan acceptance criteria

- Admin tidak dapat melakukan lurah approval; pengajuan belum diverifikasi tak bisa disetujui; double approval ditolak.

D. Definition of Done

Checkpoint: satu permohonan valid dapat disetujui lurah dan masuk antrean penerbitan. Sediakan file list, routes, migration, screenshot bila perlu, hasil lint/typecheck/test, perintah menjalankan, serta keterbatasan secara jujur.

PROMPT 10 — Master template surat dan placeholder terkontrol

Tujuan dan hasil akhir

Admin menyiapkan template dokumen per layanan dengan versi, tanpa menjalankan template sebagai kode.

SALIN KE CODING AGENT

Anda adalah senior full-stack engineer untuk KALOSARA Tahap 02. Kerjakan HANYA prompt ini, audit kode pada kedua repo lebih dulu, dan pertahankan modul Tahap 01. Stack: Next.js App Router + TypeScript + Tailwind/shadcn/ui + TanStack Query + Zustand; Express.js TypeScript + Zod + Prisma + PostgreSQL + Pino; Docker Compose, satu kelurahan, VPS 1 vCPU/2 GB RAM/40 GB SSD. Prefix API /api/v1. Role: LURAH, ADMIN_KELURAHAN, MASYARAKAT. Access cookie HttpOnly 15 menit, refresh cookie HttpOnly 7 hari, rotation dan single-flight refresh sudah ada: gunakan, jangan duplikasi. Pemeriksaan autentikasi, RBAC, pemilik berkas, CSRF, batas upload dan audit log wajib diterapkan di backend. Jangan menambah microservice, layanan berbayar, atau UI palsu. Apabila fitur Tahap 01 belum ada, dokumentasikan gap lalu perbaiki hanya integrasi minimum yang diperlukan. Sebelum implementasi tunjukkan rencana file dan migration, kemudian coding hingga berfungsi. Gunakan migration nyata, seed data dummy, tes yang bermakna, lint dan typecheck. Jangan melanjutkan prompt berikutnya tanpa persetujuan. Penutup wajib: file berubah, API, migration, cara menjalankan, test yang dilakukan beserta hasil nyata, risiko dan checkpoint.

Fokus pekerjaan kali ini: PROMPT 10 — Master template surat dan placeholder terkontrol. Tujuan spesifik: Admin menyiapkan template dokumen per layanan dengan versi, tanpa menjalankan template sebagai kode.

A. Implementasi backend dan data

- Entity LetterTemplateVersion dengan layout A4, kop, margin, body rich text terkontrol, signature area, placeholder schema whitelist dari approved application snapshot, metadata version, preview.
- Placeholder resolver hanya key terdaftar (nama pemohon, nomor surat, tanggal, layanan, lurah); escape konten, cegah code injection dan field-sensitive leak.
- Versi template published immutable; pengajuan diterbitkan mereferensi template version; perubahan template tidak memutasi surat terdahulu.

B. Implementasi frontend dan UX

- Editor surat terpisah dari berita (Tiptap subset), panel daftar placeholder, preview dummy dan print styling.
- Template harus bisa digunakan dengan lebih dari satu layanan tanpa hardcode surat.

C. Pengujian dan acceptance criteria

- Unknown placeholder ditolak saat publish; layout A4 konsisten; versi lama masih tersedia.

D. Definition of Done

Checkpoint: admin buat, preview dan publish template Surat Keterangan Usaha. Sediakan file list, routes, migration, screenshot bila perlu, hasil lint/typecheck/test, perintah menjalankan, serta keterbatasan secara jujur.

PROMPT 11 — Nomor surat, render PDF dan immutable archive

Tujuan dan hasil akhir

Surat disusun dari snapshot aplikasi yang disetujui, dinomori unik dan diarsipkan sebagai file final.

SALIN KE CODING AGENT

Anda adalah senior full-stack engineer untuk KALOSARA Tahap 02. Kerjakan HANYA prompt ini, audit kode pada kedua repo lebih dulu, dan pertahankan modul Tahap 01. Stack: Next.js App Router + TypeScript + Tailwind/shadcn/ui + TanStack Query + Zustand; Express.js TypeScript + Zod + Prisma + PostgreSQL + Pino; Docker Compose, satu kelurahan, VPS 1 vCPU/2 GB RAM/40 GB SSD. Prefix API /api/v1. Role: LURAH, ADMIN_KELURAHAN, MASYARAKAT. Access cookie HttpOnly 15 menit, refresh cookie HttpOnly 7 hari, rotation dan single-flight refresh sudah ada: gunakan, jangan duplikasi. Pemeriksaan autentikasi, RBAC, pemilik berkas, CSRF, batas upload dan audit log wajib diterapkan di backend. Jangan menambah microservice, layanan berbayar, atau UI palsu. Apabila fitur Tahap 01 belum ada, dokumentasikan gap lalu perbaiki hanya integrasi minimum yang diperlukan. Sebelum implementasi tunjukkan rencana file dan migration, kemudian coding hingga berfungsi. Gunakan migration nyata, seed data dummy, tes yang bermakna, lint dan typecheck. Jangan melanjutkan prompt berikutnya tanpa persetujuan. Penutup wajib: file berubah, API, migration, cara menjalankan, test yang dilakukan beserta hasil nyata, risiko dan checkpoint.

Fokus pekerjaan kali ini: PROMPT 11 — Nomor surat, render PDF dan immutable archive. Tujuan spesifik: Surat disusun dari snapshot aplikasi yang disetujui, dinomori unik dan diarsipkan sebagai file final.

A. Implementasi backend dan data

- Pola nomor surat configurable sesuai tata naskah dinas setempat; nomor unik menggunakan transaction/sequence; cap waktu dan identitas pejabat.
- Render PDF secara server-side dengan font yang tersedia secara legal, margin A4, pagination, kop, tabel, tanda tangan placeholder sesuai SOP; hitung SHA-256 dari PDF final, simpan storage privat, jangan timpa.
- Saat gagal PDF, job retry idempotent tanpa menggandakan nomor atau surat; proses render bisa dieksekusi asynchronous.

B. Implementasi frontend dan UX

- Admin bisa preview final, tombol terbit setelah approval dan pemeriksaan; warga mengunduh PDF hanya setelah terbit dengan access check.
- Tampilkan status pemrosesan file dan retry aman.

C. Pengujian dan acceptance criteria

- Penomoran concurrent unik; PDF berhalaman banyak tidak terpotong; hash sesuai byte file; retry tidak membuat duplikat.

D. Definition of Done

Checkpoint: satu PDF surat valid terbit dari template dinamis dan bisa diunduh oleh pemilik. Sediakan file list, routes, migration, screenshot bila perlu, hasil lint/typecheck/test, perintah menjalankan, serta keterbatasan secara jujur.

PROMPT 12 — QR Code dan halaman verifikasi publik

Tujuan dan hasil akhir

Scan QR menuju halaman verifikasi di domain KALOSARA, tanpa membuka data sensitif pemohon.

SALIN KE CODING AGENT

Anda adalah senior full-stack engineer untuk KALOSARA Tahap 02. Kerjakan HANYA prompt ini, audit kode pada kedua repo lebih dulu, dan pertahankan modul Tahap 01. Stack: Next.js App Router + TypeScript + Tailwind/shadcn/ui + TanStack Query + Zustand; Express.js TypeScript + Zod + Prisma + PostgreSQL + Pino; Docker Compose, satu kelurahan, VPS 1 vCPU/2 GB RAM/40 GB SSD. Prefix API /api/v1. Role: LURAH, ADMIN_KELURAHAN, MASYARAKAT. Access cookie HttpOnly 15 menit, refresh cookie HttpOnly 7 hari, rotation dan single-flight refresh sudah ada: gunakan, jangan duplikasi. Pemeriksaan autentikasi, RBAC, pemilik berkas, CSRF, batas upload dan audit log wajib diterapkan di backend. Jangan menambah microservice, layanan berbayar, atau UI palsu. Apabila fitur Tahap 01 belum ada, dokumentasikan gap lalu perbaiki hanya integrasi minimum yang diperlukan. Sebelum implementasi tunjukkan rencana file dan migration, kemudian coding hingga berfungsi. Gunakan migration nyata, seed data dummy, tes yang bermakna, lint dan typecheck. Jangan melanjutkan prompt berikutnya tanpa persetujuan. Penutup wajib: file berubah, API, migration, cara menjalankan, test yang dilakukan beserta hasil nyata, risiko dan checkpoint.

Fokus pekerjaan kali ini: PROMPT 12 — QR Code dan halaman verifikasi publik. Tujuan spesifik: Scan QR menuju halaman verifikasi di domain KALOSARA, tanpa membuka data sensitif pemohon.

A. Implementasi backend dan data

- Generate token verifikasi CSPRNG 128 bit+; URL /verifikasi/[token]; QR dimasukkan ke PDF sebelum hash final; urutan finalisasi token -> render+QR -> hash -> arsip.
- Public endpoint hanya keluarkan nomor surat, jenis, tanggal, penerbit, status ACTIVE/REVOKED, dan preview redacted yang aman; full PDF tetap private owner/officer.
- Halaman revocation dan reason internal, publik melihat dicabut, 404 token invalid; noindex bila kebijakan privasi meminta; rate limit dan cegah enumerasi.

B. Implementasi frontend dan UX

- Halaman verifikasi Next SSR metadata aman, indikator status, identitas instansi, instruksi verifikasi; mobile-first QR scan.
- Print preview publik hanya versi tersamarkan jika benar-benar diperlukan.

C. Pengujian dan acceptance criteria

- QR scan aktif sukses; revoked menunjukkan dicabut; token acak tidak bisa ditebak; public tidak memperoleh NIK, KK, alamat atau file asli.

D. Definition of Done

Checkpoint: surat PDF memuat QR yang membuka status verifikasi benar. Sediakan file list, routes, migration, screenshot bila perlu, hasil lint/typecheck/test, perintah menjalankan, serta keterbatasan secara jujur.

PROMPT 13 — Notifikasi, antrean dan pekerjaan berat

Tujuan dan hasil akhir

Pekerjaan lambat diproses di belakang layar dengan biaya resource minimum.

SALIN KE CODING AGENT

Anda adalah senior full-stack engineer untuk KALOSARA Tahap 02. Kerjakan HANYA prompt ini, audit kode pada kedua repo lebih dulu, dan pertahankan modul Tahap 01. Stack: Next.js App Router + TypeScript + Tailwind/shadcn/ui + TanStack Query + Zustand; Express.js TypeScript + Zod + Prisma + PostgreSQL + Pino; Docker Compose, satu kelurahan, VPS 1 vCPU/2 GB RAM/40 GB SSD. Prefix API /api/v1. Role: LURAH, ADMIN_KELURAHAN, MASYARAKAT. Access cookie HttpOnly 15 menit, refresh cookie HttpOnly 7 hari, rotation dan single-flight refresh sudah ada: gunakan, jangan duplikasi. Pemeriksaan autentikasi, RBAC, pemilik berkas, CSRF, batas upload dan audit log wajib diterapkan di backend. Jangan menambah microservice, layanan berbayar, atau UI palsu. Apabila fitur Tahap 01 belum ada, dokumentasikan gap lalu perbaiki hanya integrasi minimum yang diperlukan. Sebelum implementasi tunjukkan rencana file dan migration, kemudian coding hingga berfungsi. Gunakan migration nyata, seed data dummy, tes yang bermakna, lint dan typecheck. Jangan melanjutkan prompt berikutnya tanpa persetujuan. Penutup wajib: file berubah, API, migration, cara menjalankan, test yang dilakukan beserta hasil nyata, risiko dan checkpoint.

Fokus pekerjaan kali ini: PROMPT 13 — Notifikasi, antrean dan pekerjaan berat. Tujuan spesifik: Pekerjaan lambat diproses di belakang layar dengan biaya resource minimum.

A. Implementasi backend dan data

- Audit kebutuhan queue: generate PDF, pengiriman notifikasi/email, cleanup orphan; hanya jika perlu pasang Redis + BullMQ pada Compose dengan maxmemory, noeviction untuk queue dan persistence layak.
- Pakai outbox database untuk menjamin delivery setelah commit; satu worker concurrency rendah, bounded retry exponential backoff dan dead-letter view.
- Idempotent jobs keyed by event; jangan kirim ulang akibat duplikasi webhook/event; log redacted; graceful shutdown worker.

B. Implementasi frontend dan UX

- Notifikasi in-app (status, kategori, waktu, read/unread), refresh ringan; integrasi WA/email opsional tidak memblokir MVP.
- Admin dapat melihat failed jobs dengan akses terbatas.

C. Pengujian dan acceptance criteria

- Restart worker job aman; repeated job tidak menggandakan surat; API submit tetap cepat saat worker sibuk; RAM terpantau.

D. Definition of Done

Checkpoint: satu event status memicu notifikasi dan satu pekerjaan PDF tanpa duplikasi. Sediakan file list, routes, migration, screenshot bila perlu, hasil lint/typecheck/test, perintah menjalankan, serta keterbatasan secara jujur.

PROMPT 14 — Laporan pelayanan, audit dan retensi data

Tujuan dan hasil akhir

Kelurahan mendapat monitoring yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

SALIN KE CODING AGENT

Anda adalah senior full-stack engineer untuk KALOSARA Tahap 02. Kerjakan HANYA prompt ini, audit kode pada kedua repo lebih dulu, dan pertahankan modul Tahap 01. Stack: Next.js App Router + TypeScript + Tailwind/shadcn/ui + TanStack Query + Zustand; Express.js TypeScript + Zod + Prisma + PostgreSQL + Pino; Docker Compose, satu kelurahan, VPS 1 vCPU/2 GB RAM/40 GB SSD. Prefix API /api/v1. Role: LURAH, ADMIN_KELURAHAN, MASYARAKAT. Access cookie HttpOnly 15 menit, refresh cookie HttpOnly 7 hari, rotation dan single-flight refresh sudah ada: gunakan, jangan duplikasi. Pemeriksaan autentikasi, RBAC, pemilik berkas, CSRF, batas upload dan audit log wajib diterapkan di backend. Jangan menambah microservice, layanan berbayar, atau UI palsu. Apabila fitur Tahap 01 belum ada, dokumentasikan gap lalu perbaiki hanya integrasi minimum yang diperlukan. Sebelum implementasi tunjukkan rencana file dan migration, kemudian coding hingga berfungsi. Gunakan migration nyata, seed data dummy, tes yang bermakna, lint dan typecheck. Jangan melanjutkan prompt berikutnya tanpa persetujuan. Penutup wajib: file berubah, API, migration, cara menjalankan, test yang dilakukan beserta hasil nyata, risiko dan checkpoint.

Fokus pekerjaan kali ini: PROMPT 14 — Laporan pelayanan, audit dan retensi data. Tujuan spesifik: Kelurahan mendapat monitoring yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

A. Implementasi backend dan data

- Statistik status, layanan populer, lead time, aging, revisi, approval; agregat query efisien dengan index dan filter rentang.
- Ekspor CSV kecil streaming; PDF laporan bila perlu background job; audit log view limited role; kebijakan retensi dokumen + backup tanpa hard delete prematur.
- Hindari mempublikasikan data individu ke statistik publik; versi agregat minimum.

B. Implementasi frontend dan UX

- Dashboard admin/lurah KPI, filter periode, tabel, ringkasan dengan chart ringan; download laporan sesuai role.
- Keadaan kosong menampilkan nol dengan jelas.

C. Pengujian dan acceptance criteria

- Angka KPI dibanding query SQL; role warga tidak dapat laporan; eksport tidak bocorkan data lintas pengguna.

D. Definition of Done

Checkpoint: statistik cocok dengan sampel pengajuan dan audit trail dapat ditelusuri. Sediakan file list, routes, migration, screenshot bila perlu, hasil lint/typecheck/test, perintah menjalankan, serta keterbatasan secara jujur.

PROMPT 15 — Security hardening, E2E, deployment dan operasional

Tujuan dan hasil akhir

Menyelesaikan Tahap 02 sampai siap digunakan pada satu VPS sederhana.

SALIN KE CODING AGENT

Anda adalah senior full-stack engineer untuk KALOSARA Tahap 02. Kerjakan HANYA prompt ini, audit kode pada kedua repo lebih dulu, dan pertahankan modul Tahap 01. Stack: Next.js App Router + TypeScript + Tailwind/shadcn/ui + TanStack Query + Zustand; Express.js TypeScript + Zod + Prisma + PostgreSQL + Pino; Docker Compose, satu kelurahan, VPS 1 vCPU/2 GB RAM/40 GB SSD. Prefix API /api/v1. Role: LURAH, ADMIN_KELURAHAN, MASYARAKAT. Access cookie HttpOnly 15 menit, refresh cookie HttpOnly 7 hari, rotation dan single-flight refresh sudah ada: gunakan, jangan duplikasi. Pemeriksaan autentikasi, RBAC, pemilik berkas, CSRF, batas upload dan audit log wajib diterapkan di backend. Jangan menambah microservice, layanan berbayar, atau UI palsu. Apabila fitur Tahap 01 belum ada, dokumentasikan gap lalu perbaiki hanya integrasi minimum yang diperlukan. Sebelum implementasi tunjukkan rencana file dan migration, kemudian coding hingga berfungsi. Gunakan migration nyata, seed data dummy, tes yang bermakna, lint dan typecheck. Jangan melanjutkan prompt berikutnya tanpa persetujuan. Penutup wajib: file berubah, API, migration, cara menjalankan, test yang dilakukan beserta hasil nyata, risiko dan checkpoint.

Fokus pekerjaan kali ini: PROMPT 15 — Security hardening, E2E, deployment dan operasional. Tujuan spesifik: Menyelesaikan Tahap 02 sampai siap digunakan pada satu VPS sederhana.

A. Implementasi backend dan data

- Uji auth rotation expired/refresh/revocation, CSRF, rate limit, file validation, IDOR, injection, XSS richtext/template, transaksi, backup/restore.
- Compose frontend/backend/Postgres/proxy (+Redis worker bila dipakai), image multi-stage, Next standalone; migration deploy idempotent; environment secrets bukan dalam image; volume dan permission benar.
- Monitoring RAM/CPU/disk/DB connections, upload quota dan rotasi log; backup DB+files offsite; rehearse restore; worker concurrency 1; deploy build dari CI bukan build on-VPS.

B. Implementasi frontend dan UX

- Uji E2E: masyarakat register/login -> pilih layanan -> draft -> upload -> submit -> admin revise/verify -> lurah approve -> generate surat -> scan QR -> download.
- Public website berita SEO Tahap 01 tetap sehat, no regression.

C. Pengujian dan acceptance criteria

- Lint/typecheck/unit/integration/E2E lulus; restore backup terbukti; resource load test 1 vCPU/2GB dalam SLA wajar; accessibility mobile diperiksa.

D. Definition of Done

Checkpoint akhir: acceptance checklist terisi dengan bukti nyata, batasan hukum QR dijelaskan, semua rahasia aman. Sediakan file list, routes, migration, screenshot bila perlu, hasil lint/typecheck/test, perintah menjalankan, serta keterbatasan secara jujur.